

Výstupy ŠVP

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)**Učivo:** geometrie v rovině – množiny bodů dané vlastnosti; konstrukční úlohy (učivo Matematiky 5)

Základní pojmy

Množina bodů dané vlastnosti – Útvar tvořený všemi body, které danou vlastnost mají, a žádnými jinými.**Osa úsečky** AB – Body stejně vzdálené od A a B ; kolmice k AB jejím středem.**Osa úhlu** – Body úhlu stejně vzdálené od obou ramen; dvě různoběžky mají dvě navzájem kolmé osy úhlů.**Kružnice** $k(S; r)$ – Body roviny, které mají od středu S vzdálenost r .**Thaletova kružnice nad** AB – Vrcholy všech pravých úhlů s rameny procházejícími A, B : kružnice s průměrem AB bez bodů A, B .**Body, z nichž je** AB **vidět pod úhlem** α – Dva kruhové oblouky nad AB souměrné podle přímky AB , bez bodů A, B (pro $\alpha = 90^\circ$ Thaletova kružnice).**Polohová úloha** – Některé prvky mají pevnou polohu („Je dána úsečka $AB \dots$ “); počítáme všechna řešení v této poloze.**Nepolohová úloha** – Dány jsou jen velikosti; shodná řešení počítáme jako jedno (stačí řešit v jedné polorovině).**Rozbor** – Náčrt hotového útvaru s vyznačenými danými prvky; zjišťuji, na kterých dvou množinách hledaný bod leží.**Diskuse** – Určení počtu řešení a podmínek, na kterých závisí (počet průsečíků množin).

Vzorce a vztahy

$$r = \frac{c}{2 \sin \alpha} \quad \text{poloměr oblouků, z nichž je úsečka délky } c \text{ vidět pod úhlem } \alpha \text{ (sinová věta)}$$

$$d = \sqrt{r^2 - \frac{c^2}{4}} \quad \text{vzdálenost středu oblouku od přímky } AB \text{ (střed leží na ose } AB \text{)}$$

$$\omega = 2\alpha \quad \text{středový úhel je dvojnásobkem obvodového úhlu nad týmž obloukem}$$

$$|CT| = \frac{2}{3} t_c \quad \text{těžiště dělí těžnici v poměru } 2 : 1$$

$$R = \frac{abc}{4S}, \quad \rho = \frac{S}{s} \quad \text{poloměr kružnice opsané a vepsané, } s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \text{Heronův vzorec (kontrola konstrukce výpočtem)}$$

Vlastnost bodu X a odpovídající množina

Vlastnost bodu X	Množina bodů
$ XA = XB $	osa úsečky AB
$ XS = r$	kružnice $k(S; r)$
vzdálenost od přímky p je v	dvě rovnoběžky s p ve vzdálenosti v
stejně daleko od rovnoběžek a, b	osa pásu (rovnoběžka uprostřed)
stejně daleko od různoběžek p, q	dvě navzájem kolmé osy úhlů
$ \angle AXB = 90^\circ$	Thaletova kružnice nad AB bez A, B
$ \angle AXB = \alpha$	dva oblouky souměrné podle AB bez A, B
střed kružnice o poloměru r , která se dotýká p	dvě rovnoběžky s p ve vzdálenosti r
střed kružnice o poloměru r , která se dotýká $k(S; R)$	kružnice $k(S; R+r)$ a $k(S; R-r)$

Poučky a postupy

- Postup: rozbor (náčrt) $\rightarrow$ zápis postupu konstrukce $\rightarrow$ konstrukce $\rightarrow$ diskuse počtu řešení (případně zkouška).
- Hledaný bod splňuje dvě podmínky $\Rightarrow$ leží v průniku dvou množin bodů; každou podmínku přelož na jednu množinu (tabulka).
- Oblouky pro úhel α : osa o úsečky AB ; v bodě A naneseš od AB úhel α (polopřímka AY); kolmice k AY v bodě A protne o ve středu S ; oblouk $k(S; |SA|)$ leží v opačné polorovině než Y ; druhý oblouk je souměrný podle AB .
- Postup zapisuj po krocích symbolicky, např. 1. AB ; $|AB| = 6 \text{ cm}$ 2. p ; $p \parallel AB$, $|pAB| = 4 \text{ cm}$ 3. C ; $C \in p \cap k$ 4. $\triangle ABC$.
- Počet řešení = počet vhodných průsečíků; v nepolohové úloze jsou řešení souměrná podle osy AB shodná a počítají se jednou.
- Tečna kružnice je kolmá k poloměru v bodě dotyku $\Rightarrow$ body dotyku tečen z bodu M ke $k(S; r)$ najdeš na Thaletově kružnici nad SM .

Pozor na

- Thaletova kružnice ani oblouky pro úhel α neobsahují body A, B .
- Body ve vzdálenosti v od přímky tvoří dvě rovnoběžky, body pod úhlem α dva oblouky – v polohové úloze nezapomeň na druhou polorovinu.
- Dvě různoběžky mají dvě osy úhlů (ostrého i tupého).
- Dva průsečíky souměrné podle osy AB v nepolohové úloze nejsou dvě různá řešení.
- Než začneš rýsovat, ověř odhadem nebo výpočtem, že průsečík existuje (např. v_c nesmí být větší než výška nejvyššího bodu oblouku).

Vzorový příklad

Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 6$ cm, $\gamma = 60^\circ$, $v_c = 4$ cm.

1. Rozbor: z bodu C je AB vidět pod úhlem $60^\circ \Rightarrow C$ leží na oblouku k nad AB ; C má od AB vzdálenost 4 cm $\Rightarrow$ leží na rovnoběžce p s AB .
2. Postup: 1. AB , $|AB| = 6$ cm 2. oblouk k pro úhel 60°
3. $p \parallel AB$ ve vzdálenosti 4 cm 4. $C \in k \cap p$ 5. $\triangle ABC$.
3. Kontrola výpočtem: $r = \frac{6}{2\sin 60^\circ} \doteq 3,46$ cm, střed je $\sqrt{r^2 - 9} \doteq 1,73$ cm nad AB , nejvyšší bod oblouku ve výšce $\doteq 5,20$ cm > 4 cm.
4. Diskuse: p protne oblouk ve dvou bodech C_1, C_2 souměrných podle osy $AB \Rightarrow$ trojúhelníky jsou shodné, úloha má 1 řešení.